

《常微分方程》2020-2021秋季学期期末考试-A卷

第一部分: Sturm-Liouville 算子

设 $q: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续。定义 Sturm-Liouville 算子 $L: C^2(\mathbb{R}) \rightarrow C(\mathbb{R})$ 为

$$(Lu)(x) := -u''(x) + q(x)u(x).$$

设 $f \in C^1(\mathbb{R})$, $a, \theta \in \mathbb{R}$, 定义

$$BC_{a,\theta}(f) := f(a) \cos \theta - f'(a) \sin \theta.$$

1. (10分) 取定 $\lambda \in \mathbb{R}$. 设 $x_0, a, b \in \mathbb{R}$, 证明初值问题

$$\begin{cases} Lu - \lambda u = 0, \\ u(x_0) = a; \quad u'(x_0) = b \end{cases}$$

的解可在 $\mathbb{R}$ 上定义且唯一。

2. (10分) 记 $Lu - \lambda u = 0$ 的解空间为 S_λ , 证明 S_λ 是一个二维线性空间, 并给出其一组基。

以下3问中, 我们总取 $q(x) \equiv 0$ 。

3. (10分) 固定 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 求解初值问题

$$\begin{cases} Lu - \lambda u = 0, \\ u(0) = \sin \alpha; \quad u'(0) = \cos \alpha. \end{cases} \quad \text{与} \quad \begin{cases} Lu - \lambda u = 0, \\ u(\pi) = \sin \beta; \quad u'(\pi) = \cos \beta. \end{cases}$$

4. (10分) 定义 L 的定义域为 $(\alpha = 0, \beta = \pi/2)$

$$\mathcal{D}(L) := \{u \in C^2([0, \pi]) : BC_{0,0}(u) = BC_{\pi,\pi/2}(u) = 0\}.$$

求算子 $L: \mathcal{D}(L) \rightarrow C([0, \pi])$ 的所有特征值以及对应的特征向量。

5. (10分) 条件同第4问。记 L 的所有特征值的集合为 $\sigma(L)$ 。设 $\lambda > 0$ 且 $\lambda \notin \sigma(L)$, 写出 L 在 λ 处的 Green 函数 $G(\lambda, x, y)$, 并计算 $R_L(\lambda)f$, 这里 $f(x) \equiv 1$ 。

第二部分: 稳定性与定性理论

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为 C^1 光滑。考虑自治系统

$$\begin{cases} \dot{x} = y - f(x), \\ \dot{y} = -x. \end{cases}$$



1. (10分) 求系统的平衡点, 并计算系统在平衡点处的线性化系统。分析线性化系统在平衡点处的稳定性。
2. (10分) 设 f 满足

$$f(0) = 0; \quad xf(x) > 0, \quad (x \neq 0).$$

证明平衡点渐近稳定, 且其吸引域为 $\mathbb{R}^2$ 。

以下6问中, 我们总取 $f(x) = x^3 - x$ 。

3. (10分) 证明系统有唯一平衡点, 且其不稳定。
4. (4分) 定义四条零值线

$$\begin{aligned} \nu^+ &= \{(x, y) : y > 0, x = 0\}; & \nu^- &= \{(x, y) : y < 0, x = 0\}; \\ g^+ &= \{(x, y) : x > 0, y = x^3 - x\}; & g^- &= \{(x, y) : x < 0, y = x^3 - x\}. \end{aligned}$$

画出向量场在此四条曲线上的示意图。取定 $Q = (0, y_0) \in \nu^+$, 证明相曲线 $\{\phi_t(Q) : t > 0\}$ 会按顺时针方向依次穿过 g^+, ν^-, g^- , 再回到 ν^+ 。

5. (4分) 设 T 是 $\phi_t(Q)$ 首次回到 ν^+ 的时刻。定义 Poincaré 映射 $P : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ 如下: $P(y_0)$ 是 $\phi_T(Q)$ 的纵坐标。证明 P 为 C^∞ 微分同胚, 即其 C^∞ 光滑, 可逆, 且逆映射 C^∞ 光滑。
6. (4分) 定义“半程” Poincaré 映射 $\alpha : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^-$ 如下: $\alpha(y)$ 为 $\phi_t(Q)$ 首次到达 ν^- 时, 该点的纵坐标。定义

$$\delta(y) = \frac{1}{2}(\alpha^2(y) - y^2).$$

设 $t_* > 0, y_* > 0$ 是使得如下条件成立的唯一的点对:

$$\phi_t((0, y_*)) \in \{(x, y) : x > 0, y > x^3 - x\}, \quad 0 < t < t_*; \quad \phi_{t_*}((0, y_*)) = (1, 0).$$

证明: 当 $0 < y < y_*$ 时有 $\delta(y) > 0$; 当 $y > y_*$ 时 $\delta(y)$ 严格单调下降, 且当 $y \rightarrow \infty$ 时, $\delta(y) \downarrow -\infty$ 。

7. (4分) 证明 P 有唯一不动点 y_0 , 且任给 $y > 0$ 有 $P^n(y) \rightarrow y_0$ 。
8. (4分) 证明原系统有唯一(非平衡点)周期轨 $\mathcal{O}$ 。且任取 $X \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, X 的 ω 极限集 $\omega(X)$ 均等于 $\mathcal{O}$ 。

